

二〇一八年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是……………()

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.

(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.

(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

解. 应选 (D). 由定义得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}|x|}{x} = -\frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{1}{2}|x|}{x} = \frac{1}{2}.$$

因此 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导.

2. 过点 $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, 且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面为……………()

(A) $z=0$ 与 $x+y-z=1$.

(B) $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.

(C) $y=x$ 与 $x+y-z=1$.

(D) $y=x$ 与 $2x+2y-z=2$.

解. 应选 (B). 设切点坐标为 (x_0, y_0, z_0) , 则曲面 $z=x^2+y^2$ 在该点的法向量为 $(2x_0, 2y_0, -1)$, 因此切平面方程为

$$2x_0(x-x_0)+2y_0(y-y_0)-(z-z_0)=0.$$

利用 $z_0=x_0^2+y_0^2$, 整理得

$$2x_0x+2y_0y-z-z_0=0.$$

已知平面过 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$ 两点, 代入平面方程可得 $2x_0=z_0$ 和 $2y_0=z_0$. 利用 $z_0=x_0^2+y_0^2$ 可解得 $x_0=y_0=z_0=0$ 或 $x_0=y_0=1, z_0=2$, 对应的平面方程为 $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.

3. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} = \dots\dots\dots ()$

(A) $\sin 1 + \cos 1$.

(B) $2\sin 1 + \cos 1$.

(C) $2\sin 1 + 2\cos 1$.

(D) $3\sin 1 + 2\cos 1$.

解. 应选 (B). 这是因为

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{(2n+1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+2)!} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{(2n+1)!} = 2\sin 1 + \cos 1. \end{aligned}$$

4. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x}) dx$, 则……………()

(A) $M > N > K$.

(B) $M > K > N$.

(C) $K > M > N$.

(D) $K > N > M$.

解. 应选 (C). 这是因为

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x^2+2x}{1+x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi,$$

$$N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx \leq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi,$$

$$K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx \geq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi.$$

5. 下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为……………()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (A). 若矩阵相似, 则不同特征值对应的矩阵 $\lambda E - A$ 的秩相等. 题设矩阵 M 有三重特征值 $\lambda = 1$, 而 $r(\lambda E - M) = r(E - M) = 2 = r(E - A)$.

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, (X, Y) 表示分块矩阵, 则…()
 (A) $r(A, AB) = r(A)$. (B) $r(A, BA) = r(A)$.
 (C) $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$. (D) $r(A, B) = r(A^T, B^T)$.

解. 应选 (A). 因为 $(A, AB) = A(E, B)$, 而且 (E, B) 为行满秩矩阵, 所以 $r(A, AB) = r(A)$. 或者设 $AB = C$, 则矩阵 A 的列向量组可以表示 C 的列向量组, 所以 $(A, AB) \rightarrow (A, O)$, 即 $r(A, AB) = r(A, O) = r(A)$.

7. 设 $f(x)$ 为某分布的概率密度函数, $f(1+x) = f(1-x)$, $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} = \dots\dots\dots$ ()
 (A) 0.2. (B) 0.3. (C) 0.4. (D) 0.6.

解. 应选 (A). 由 $f(1+x) = f(1-x)$, 可知 $f(x)$ 图像关于 $x = 1$ 对称. 因此由 $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$ 可得 $P(X \leq 0) = P(X \geq 2) = 0.2$.

8. 给定总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 给定样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 对总体均值 μ 进行检验, 令 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, 则……………()
 (A) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时也拒绝 H_0 .
 (B) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时接受 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .
 (C) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .
 (D) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时接受 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时也接受 H_0 .

解. 应选 (D). 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时接受 H_0 , 则可知检验统计量 $|z| \leq z_{0.025}$, 此时 $|z| \leq z_{0.005}$, 从而 $\alpha = 0.01$ 时也接受 H_0 .

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$, 则 $k =$ _____.

解. 应填 -2 . 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$ 得

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin kx} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{kx} \cdot \frac{-2 \tan x}{1 + \tan x} \right) = -\frac{2}{k} \Rightarrow k = -2.$$

10. 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数, 若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处相切, 则 $\int_0^1 x f''(x) dx =$ _____.

解. 应填 $2 \ln 2 - 2$. 由分部积分法得

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f''(x) dx &= \int_0^1 x d(f'(x)) = [x f'(x)]_0^1 - \int_0^1 f'(x) dx \\ &= f'(1) - [f(x)]_0^1 = 2 \ln 2 - f(1) + f(0) = 2 \ln 2 - 2. \end{aligned}$$

11. 设 $F(x, y, z) = xy\vec{i} - yz\vec{j} + zx\vec{k}$, 则 $\text{rot } \vec{F}(1, 1, 0) =$ _____.

解. 应填 $(1, 0, -1)$. 由旋度定义

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -yz & xz \end{vmatrix} = (y, -z, -x),$$

所以 $\text{rot } \vec{F}(1, 1, 0) = (1, 0, -1)$.

12. 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy ds =$ _____.

解. 应填 $-\frac{\pi}{3}$. 由轮换对称性有 $\oint_L xy ds = \oint_L xz ds = \oint_L yz ds$, 所以

$$\begin{aligned} \oint_L xy ds &= \frac{1}{3} \oint_L (xy + xz + yz) ds = \frac{1}{6} \oint_L [(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] ds \\ &= \frac{1}{6} \oint_L (-1) ds = -\frac{1}{6} \cdot 2\pi = -\frac{\pi}{3}, \end{aligned}$$

13. 设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1 + \alpha_2)$, 则 $|A| =$ _____.

解. 应填 -1 . 设 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$, 则有

$$\alpha_1 + \alpha_2 = A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = AA(\alpha_1 + \alpha_2) = A(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = \lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2.$$

由 α_1 和 α_2 线性无关得 $\lambda_1^2 = \lambda_2^2 = 1$, 从而 $\lambda_1 = \pm 1, \lambda_2 = \mp 1$, 因此 $|A| = -1$.

14. 设随机事件 A 与 B 相互独立, A 与 C 相互独立, $BC = \emptyset$, 若

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AC|AB \cup C) = \frac{1}{4},$$

则 $P(C) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{4}$. 由 $BC = \emptyset$ 可得 $P(ABC) = 0$, 从而

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} &= P(AC|AB \cup C) = \frac{P[(AC)(AB \cup C)]}{P(AB \cup C)} = \frac{P(ABC \cup AC)}{P(AB) + P(C) - P(ABC)} \\ &= \frac{P(A)P(C)}{P(A)P(B) + P(C) - P(ABC)} = \frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{4} + P(C)}. \end{aligned}$$

解得 $P(C) = \frac{1}{4}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$.

解. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} I &= \int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx = \frac{1}{2} \int \arctan \sqrt{e^x - 1} d(e^{2x}) \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{2} \int e^{2x} \frac{1}{1 + (e^x - 1)^2} \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}} dx \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}} dx \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \int \left(\sqrt{e^x - 1} + \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}} \right) d(e^x - 1) \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3} (e^x - 1)^{\frac{3}{2}} + 2\sqrt{e^x - 1} \right) + C \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6} (e^x - 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} \sqrt{e^x - 1} + C. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

将长为 $2m$ 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

解. 设圆的周长为 x , 正三角周长为 y , 正方形的周长 z , 由题设 $x + y + z = 2$. 则目标函数

$$S = \pi \left(\frac{x}{2\pi} \right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{y}{3} \right)^2 + \left(\frac{z}{4} \right)^2 = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}}{36} y^2 + \frac{z^2}{16},$$

故拉格朗日函数为

$$L(x, y, z; \lambda) = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}}{36} y^2 + \frac{z^2}{16} + \lambda(x + y + z - 2).$$

从而有

$$\begin{cases} L'_x = \frac{x}{2\pi} + \lambda = 0, \\ L'_y = \frac{2\sqrt{3}y}{36} + \lambda = 0, \\ L'_z = \frac{2\sqrt{3}y}{36} + \lambda = 0, \\ L'_\lambda = x + y + z - 2 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}, \\ y = \frac{6\sqrt{3}\pi}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}, \\ z = \frac{8}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}, \\ \lambda = \frac{-1}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}. \end{cases}$$

此时面积和有最小值 $S = \frac{1}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}$.

17. (本题满分 10 分)

设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dx \, dz + z^3 \, dx \, dy.$$

解. 构造平面 $\Sigma': \begin{cases} 3y^2 + 3z^2 \leq 1, \\ x = 0, \end{cases}$ 取后侧; 设 Σ' 与 Σ 所围成闭区域为 Ω . 记 $P = x$,

$Q = y^3 + z$, $R = z^3$, 则由高斯公式有

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy \\ &= \oiint_{\Sigma + \Sigma'} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy - \iint_{\Sigma'} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy \\ &= \iiint_{\Omega} (P'_x + Q'_y + R'_z) \, dx \, dy \, dz - 0 = \iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2) \, dx \, dy \, dz \end{aligned}$$

用投影法和极坐标计算上面的三重积分得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{3y^2 + 3z^2 \leq 1} dy \, dz \int_0^{\sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}} (1 + 3y^2 + 3z^2) \, dx \\ &= \iint_{3y^2 + 3z^2 \leq 1} \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2} \cdot (1 + 3y^2 + 3z^2) \, dy \, dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \sqrt{1 - 3r^2} \cdot (1 + 3r^2) \cdot r \, dr \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{6} \right) \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \sqrt{1 - 3r^2} \cdot (1 + 3r^2) \, d(1 - 3r^2) \\ &= \frac{\pi}{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \sqrt{1 - 3r^2} \cdot (1 - 3r^2 - 2) \, d(1 - 3r^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\pi}{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \left[(1-3r^2)^{\frac{3}{2}} - 2(1-3r^2)^{\frac{1}{2}} \right] d(1-3r^2) \\
&= \frac{\pi}{3} \left[\frac{2}{5}(1-3r^2)^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{3}(1-3r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{14\pi}{45}.
\end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 R 上的连续函数.

(I) 若 $f(x) = x$ 时, 求微分方程的通解;

(II) 若 $f(x)$ 周期为 T 函数时, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解.

解. (I) 由一阶线性微分方程的通解公式可得

$$\begin{aligned}
y(x) &= e^{-\int 1 dx} \left(\int x e^{\int 1 dx} dx + C \right) = e^{-x} \left(\int x e^x dx + C \right) \\
&= e^{-x} [(x-1)e^x + C] = (x-1) + C e^{-x}.
\end{aligned}$$

(II) 设 $f(x+T) = f(x)$, 即 T 是 $f(x)$ 的周期. 则通解为

$$y(x) = e^{-\int 1 dx} \left(\int f(x) e^{\int 1 dx} dx + C \right) = e^{-x} \left(\int f(x) e^x dx + C \right).$$

不妨设 $y(x) = e^{-x} \left(\int_0^x f(t) e^t dt + C \right)$, 则有

$$\begin{aligned}
y(x+T) &= e^{-(x+T)} \left(\int_0^{x+T} f(t) e^t dt + C \right) \\
&= e^{-(x+T)} \left(\int_0^T f(t) e^t dt + \int_T^{x+T} f(t) e^t dt + C \right) \\
&= e^{-(x+T)} \left(\int_0^T f(t) e^t dt + \int_0^x f(u+T) e^{u+T} du + C \right) \\
&= e^{-(x+T)} \left(\int_0^T f(t) e^t dt + \int_0^x f(u) e^{u+T} du + C \right) \\
&= e^{-x} \left(\left(\int_0^T f(t) e^t dt + C \right) e^{-T} + \int_0^x f(u) e^u du \right).
\end{aligned}$$

欲使 $y(x+T) = y(x)$, 则有

$$\left(\int_0^T f(t) e^t dt + C \right) e^{-T} = C \Rightarrow C = \frac{\int_0^T f(t) e^t dt}{e^T - 1}.$$

因此方程存在唯一的以 T 为周期的解.

19. (本题满分 10 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解. 设 $f(x) = e^x - 1 - x$ ($x > 0$), 则有 $f'(x) = e^x - 1 > 0$, 因此 $f(x) > 0$, 即 $\frac{e^x - 1}{x} > 1$.

假设 $n = k$ 时, 有 $x_k > 0$, 则 $n = k + 1$ 时有 $e^{x_{k+1}} = \frac{e^{x_k} - 1}{x_k} > 1$, 所以 $x_{k+1} > 0$. 因此由数学归纳法知 $x_n > 0$, 即数列有下界. 又

$$x_{n+1} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} - \ln e^{x_n} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}}.$$

设 $g(x) = e^x - 1 - xe^x$, 则当 $x > 0$ 时有

$$g'(x) = e^x - e^x - xe^x = -xe^x < 0,$$

所以 $g(x)$ 单调递减, $g(x) < g(0) = 0$, 即有 $e^x - 1 < xe^x$, 因此

$$x_{n+1} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}} < \ln 1 = 0,$$

即数列单调递减. 由单调有界准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则有 $Ae^A = e^A - 1$; 因为 $g(x) = e^x - 1 - xe^x$ 只有唯一的零点 $x = 0$, 所以 $A = 0$.

20. (本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解; (II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

解. (I) 由 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 得

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_3 = 0. \end{cases}$$

对系数矩阵作初等行变换得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

当 $a \neq 2$ 时, $r(A) = 3$, 方程组有唯一解 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. 当 $a = 2$ 时, $r(A) = 2$,

方程组有无穷解: $x = k \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, k 为任意常数.

(II) 当 $a \neq 2$ 时, 令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_1 + ax_3, \end{cases}$$

这是一个可逆变换, 因此其规范形为 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. 当 $a = 2$ 时,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + 2x_3)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 - 2x_2x_3 + 6x_1x_3 \\ &= 2\left(x_1 - \frac{x_2 - 3x_3}{2}\right)^2 + \frac{3(x_2 + x_3)^2}{2}. \end{aligned}$$

此时规范形为 $y_1^2 + y_2^2$.

21. (本题满分 11 分)

已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a ; (II) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

解. (I) 依题意, A 与 B 等价, 则 $r(A) = r(B)$. 又

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 9 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 3 \end{vmatrix} = 2-a.$$

所以由 $|A| = 0$ 得 $|B| = 0$, 即 $a = 2$.

(II) 寻找 P 使得 $AP = B$, 即解矩阵方程 $AX = B$. 作出初等行变换得

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此解得

$$P = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 & -6k_2 + 4 & -6k_3 + 4 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 1 & 2k_3 - 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}.$$

又 P 可逆, 所以 $|P| \neq 0$, 故 k_1, k_2, k_3 为任意常数, 且 $k_2 \neq k_3$.

22. (本题满分 11 分)

已知随机变量 X, Y 相互独立, 且 $P\{X=1\} = P\{X=-1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $Z = XY$.

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$; (II) 求 Z 的概率分布.

解. (I) 由题设可得 $DX = 1$, $EY = \lambda$. 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Z) &= \text{Cov}(X, XY) = E(X^2Y) - E(X)E(XY) \\ &= E(X^2)E(Y) - [E(X)]^2E(Y) = D(X)E(Y) = \lambda. \end{aligned}$$

(II) 由条件可知 Z 的取值为所有整数, 则有

$$\begin{aligned} P\{Z=k\} &= P\{XY=k\} \\ &= P\{X=1\}P\{XY=k|X=1\} + P\{X=-1\}P\{XY=k|X=-1\} \\ &= P\{X=1\}P\{Y=k\} + P\{X=-1\}P\{Y=-k\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y=k\} + \frac{1}{2}P\{Y=-k\}. \end{aligned}$$

因为 Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 所以当 $k=0$ 时有

$$P\{Z=0\} = \frac{1}{2}e^{-\lambda} + \frac{1}{2}e^{-\lambda} = e^{-\lambda};$$

当 $k>0$ 有

$$P\{Z=k\} = \frac{1}{2} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} + 0 = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{2k!};$$

当 $k<0$ 有

$$P\{Z=k\} = 0 + \frac{1}{2} \frac{\lambda^{-k} e^{-\lambda}}{(-k)!} = \frac{\lambda^{-k} e^{-\lambda}}{2(-k)!}.$$

综上所述, Z 的概率分布为

$$P\{Z=k\} = \begin{cases} \frac{\lambda^{|k|} e^{-\lambda}}{2|k|!}, & k = \pm 1, \pm 2, \dots; \\ e^{-\lambda}, & k = 0. \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

设 X 的概率密度为

$$f(x, \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$; (II) 求 $E(\hat{\sigma})$, $D(\hat{\sigma})$.

解. (I) 由条件可知, 似然函数为

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x_i|}{\sigma}}.$$

取对数得

$$\ln L(\sigma) = \sum_{i=1}^n \left[-\ln 2\sigma - \frac{|x_i|}{\sigma} \right] = \sum_{i=1}^n \left[-\ln 2 - \ln \sigma - \frac{|x_i|}{\sigma} \right].$$

求导并令导数为零得到

$$\frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = \sum_{i=1}^n \left[-\frac{1}{\sigma} + \frac{|x_i|}{\sigma^2} \right] = -\frac{n}{\sigma} + \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\sigma^2} = 0.$$

解得 σ 得极大似然估计 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$.

(II) 由前面已知 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$, 所以

$$E(\hat{\sigma}) = E(|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx = \sigma,$$

$$\begin{aligned} D(\hat{\sigma}) &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n} D(|X|) = \frac{1}{n} [E(X^2) - [E(|X|)]^2] \\ &= \frac{1}{n} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx - \sigma^2 \right] = \frac{1}{n} [2\sigma^2 - \sigma^2] = \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

二〇一八年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$, 则..... ()

(A) $a = \frac{1}{2}, b = -1$.

(B) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$.

(C) $a = \frac{1}{2}, b = 1$.

(D) $a = -\frac{1}{2}, b = 1$.

解. 应选 (B). 由题设有

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln(e^x + ax^2 + bx) \right).$$

所以由泰勒公式有

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + ax^2 + bx - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+b)x + \left(\frac{1}{2} + a\right)x^2 + o(x^2)}{x^2}$$

由此可得

$$\begin{cases} 1+b=0, \\ \frac{1}{2}+a=0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-\frac{1}{2}, \\ b=-1. \end{cases}$$

2. 同试卷一第一 [1] 题.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0; \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} 2-ax, & x \leq -1, \\ x, & -1 < x < 0, \\ x-b, & x \geq 0. \end{cases}$ 若 $f(x)+g(x)$ 在 R 上

连续, 则..... ()

(A) $a = 3, b = 1$.

(B) $a = 3, b = 2$.

(C) $a = -3, b = 1$.

(D) $a = -3, b = 2$.

解. 应选 (D). 由题设可得

$$f(x)+g(x) = \begin{cases} 1-ax, & x \leq -1, \\ -1+x, & -1 < x < 0, \\ 1+x-b, & x \geq 0. \end{cases}$$

由 $f(x)+g(x)$ 连续可得

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} (f(x)+g(x)) = 1+a, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} (f(x)+g(x)) = -2, \quad \Rightarrow \quad a = -3;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (f(x)+g(x)) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x)+g(x)) = 1-b, \quad \Rightarrow \quad b = 2.$$

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则..... ()

(A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

解. 应选 (D). 对于选项 (A), 取 $f(x) = -x + \frac{1}{2}$ 可以排除. 对于选项 (B), 取 $f(x) = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 1$ 可以排除. 对于选项 (C), 取 $f(x) = -x - \frac{1}{2}$ 可以排除. 对于选项 (D), 由泰勒公式可得

$$f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2;$$

两边在 $[0, 1]$ 上积分可知它是正确的.

5. 同试卷一第一 [4] 题.

6. $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^{2-x^2} (1-xy) dy + \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} (1-xy) dy = \dots\dots\dots ()$
 (A) $\frac{5}{3}$. (B) $\frac{5}{6}$. (C) $\frac{7}{3}$. (D) $\frac{7}{6}$.

解. 应选 (C). 因为积分区域 D 关于 y 轴对称, 所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D (1-xy) dx dy = \iint_D dx dy = 2 \iint_{D_1} dx dy \\ &= 2 \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} dy = 2 \int_0^1 (2-x^2-x) dx = 2\left(2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 1. 由拉格朗日中值定理得

$$\arctan(x+1) - \arctan x = \frac{1}{1+\xi^2}, \quad \xi \in (x, x+1).$$

所以有

$$\frac{x^2}{1+(x+1)^2} < x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] < \frac{x^2}{1+x^2},$$

从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = 1.$

10. 曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 在其拐点处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = 4x - 3$. 对函数求导得

$$y' = 2x + \frac{2}{x}, \quad y'' = 2 - \frac{2}{x^2}.$$

令 $y'' = 0$, 得 $x = 1$. 故拐点为 $(1, 1)$. 在此处的斜率 $k = y'(1) = 4$, 从而切线方程为 $y = 4x - 3$.

11. $\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2-4x+3} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\ln 2}{2}$. 事实上,

$$\begin{aligned} \int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2-4x+3} dx &= \int_5^{+\infty} \frac{1}{(x-1)(x-3)} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_5^{+\infty} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{x-3}{x-1} \right| \right]_5^{+\infty} = \frac{\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

12. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点的曲率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{2}{3}$. 先求导数和二阶导数, 得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\tan t, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{1}{dx/dt} = \frac{-\sec^2 t}{-3\cos^2 t \sin t}.$$

因此在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处, $\frac{dy}{dx} = -1$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{8}{3\sqrt{2}}$. 从而 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}.$

13. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{4}$. 由 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 知, 当 $x=2, y=\frac{1}{2}$ 时 $z=1$. 方程两边对 x 求偏导得

$$\frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + e^{z-1} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = y.$$

将 $x=2, y=\frac{1}{2}, z=1$ 代入得 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} = \frac{1}{4}.$

14. 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组, 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 由题设可得

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 所以 $A \sim B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 从而 A 和 B 的特征值相等. 由

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)[(\lambda-1)^2 + 2] = 0,$$

可知 A 的实特征值为 2.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt + \int_0^x t f(x-t)dt = ax^2$.

(I) 求 $f(x)$;

(II) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均值为 1, 求 a 的值.

解. (I) 令 $u = x - t$ 则 $t = x - u$, $dt = -du$, 从而

$$\int_0^x t f(x-t)dt = \int_x^0 (x-u)f(u)(-du) = x \int_0^x f(u)du - \int_0^x u f(u)du.$$

原方程可化为

$$\int_0^x f(t)dt + x \int_0^x f(u)du - \int_0^x u f(u)du = ax^2.$$

两边对 x 求导, 整理得

$$f(x) + \int_0^x f(u)du = 2ax.$$

所以 $f(0) = 0$. 设 $F(x) = \int_0^x f(u)du$ 则 $F'(x) = f(x)$, 且有

$$F'(x) + F(x) = 2ax.$$

解这个微分方程, 得

$$\begin{aligned} F(x) &= e^{-\int 1dx} \left[C + \int e^{\int 1dx} 2ax dx \right] = e^{-x} \left[C + \int 2axe^x dx \right] \\ &= e^{-x} [C + 2a(x-1)e^x]. \end{aligned}$$

将 $F(0) = 0$ 代入得 $C = 2a$. 所以

$$F(x) = 2ae^{-x} + 2a(x-1) \Rightarrow f(x) = -2ae^{-x} + 2a.$$

(II) 由题设可得

$$1 = \frac{\int_0^1 f(x)dx}{1} = \int_0^1 (-2ae^{-x} + 2a)dx = [2ae^{-x}]_0^1 + 2a = 2ae^{-1}.$$

解得 $a = \frac{e}{2}$.

17. (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成, 计算二重积分

$$\iint_D (x+2y)dx dy.$$

解. 曲线为摆线的一拱, 将积分区域视为 X 型区域, 可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (x+2y) dx dy = \int_0^{2\pi} dx \int_0^{y(x)} (x+2y) dy \\ &= \int_0^{2\pi} [xy + y^2]_0^{y(x)} dx = \int_0^{2\pi} [xy(x) + y^2(x)] dx. \end{aligned}$$

利用参数方程 $x = t - \sin t$, $y(x) = 1 - \cos t$, 可得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} [(t - \sin t)(1 - \cos t) + (1 - \cos t)^2] d(t - \sin t) \\ &= \int_0^{2\pi} [(t - \sin t)(1 - \cos t)^2 + (1 - \cos t)^3] dt. \end{aligned}$$

作换元 $t = u + \pi$, 并利用定积分的奇偶性, 可得

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} [(u + \pi + \sin t)(1 + \cos u)^2 + (1 + \cos u)^3] du \\ &= 2 \int_0^{\pi} [\pi(1 + \cos u)^2 + (1 + \cos u)^3] du. \end{aligned}$$

再作换元 $u = v + \frac{\pi}{2}$, 并利用定积分的奇偶性, 可得

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} [\pi(1 - \sin v)^2 + (1 - \sin v)^3] dv \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} [(\pi + 1) + (\pi + 3)\sin^2 v] dv \\ &= 4 \left[(\pi + 1)\frac{\pi}{2} + (\pi + 3) \left[\frac{v}{2} + \frac{\sin 2v}{4} \right]_0^{\pi/2} \right] = 3\pi^2 + 5\pi. \end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$, 证明: $(x-1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$.

解. (I) 当 $x = 1$ 时, 易知不等式成立.

(II) 当 $0 < x < 1$ 时, 只需证 $x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \leq 0$. 设

$$f(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{x - 2 \ln x + 2k}{x}.$$

设 $g(x) = x - 2 \ln x + 2k$ ($0 < x < 1$), 则 $g'(x) = 1 - \frac{2}{x} < 0$, 所以 $g(x)$ 单调递减, 从而有

$$g(x) > g(1) = 1 + 2k \geq 1 + 2(\ln 2 - 1) = 2 \ln 2 - 1 > 0.$$

因此 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 故 $f(x) \leq f(1) = 0$, 结论成立.

(III) 当 $x > 1$ 时, 只需证 $x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \geq 0$. 设

$$f(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{x - 2 \ln x + 2k}{x}.$$

设 $g(x) = x - 2 \ln x + 2k$ ($x > 1$), 则 $g'(x) = 1 - \frac{2}{x}$. 当 $1 < x < 2$ 时 $g'(x) < 0$, $g(x)$ 递减; 当 $x > 2$ 时 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 递增. 从而有

$$g(x) \geq g(2) = 2 + 2k - 2 \ln 2 \geq 2 + 2(\ln 2 - 1) - 2 \ln 2 = 0.$$

因此 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加, 故 $f(x) \geq f(1) = 0$, 结论成立.

19. 同试卷一第三 [16] 题.

20. (本题满分 11 分)

已知曲线 $L: y = \frac{4}{9}x^2 (x \geq 0)$, 点 $O(0,0)$, 点 $A(0,1)$. 设 P 是 L 上的动点, S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积. 若 P 运动到 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4, 求此时 S 关于时间 t 的变化率.

解. 依题意, 所围图形的面积

$$S = \frac{1}{2}(1+y)x - \int_0^x y(x) dx = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{4}{9}x^2\right)x - \int_0^x \frac{4}{9}x^2 dx = \frac{x}{2} + \frac{2x^3}{27}.$$

所以 P 运动到 $(3,4)$ 时 S 关于时间 t 的变化率

$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{x=3} = \left. \frac{dS}{dx} \frac{dx}{dt} \right|_{x=3} = 4 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{9}x^2 \right) \Big|_{x=3} = 10.$$

21. 同试卷一第三 [19] 题.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一八年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷二第一 [4] 题.
3. 同试卷一第一 [4] 题.
4. 某产品的成本函数 $C(Q)$ 可导, 其中 Q 为产量, 若产量为 Q_0 时平均成本最小, 则..... ()
(A) $C'(Q_0) = 0$. (B) $C'(Q_0) = C(Q_0)$.
(C) $C'(Q_0) = Q_0 C(Q_0)$. (D) $Q_0 C'(Q_0) = C(Q_0)$.

解. 应选 (D). 平均成本函数 $\bar{C}(Q) = \frac{C(Q)}{Q}$, 其取最小值时, 则导数为零, 即

$$\bar{C}'(Q) \Big|_{Q_0} = \frac{C'(Q)Q - C(Q)}{Q^2} \Big|_{Q_0} = \frac{C'(Q_0)Q_0 - C(Q_0)}{Q_0^2} = 0,$$

即 $C'(Q_0)Q_0 - C(Q_0) = 0$.

5. 同试卷一第一 [5] 题.
6. 同试卷一第一 [6] 题.
7. 同试卷一第一 [7] 题.
8. 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad S^* = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2},$$

则..... ()

- (A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n)$.
- (B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$.
- (C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n)$.
- (D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n-1)$.

解. 应选 (B). 由单个正态总体的分布的性质可知

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

由因为 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立, 所以

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}/(n-1)}} \sim t(n-1).$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 同试卷二第二 [10] 题.

10. 求解 $\int e^x \arcsin \sqrt{1-e^x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} - \sqrt{1-e^{2x}} + C$. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} d(e^x) \\&= e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} - \int \frac{e^x}{\sqrt{1-(1-e^{2x})}} \frac{1}{2\sqrt{1-e^{2x}}} (-2e^{2x}) dx \\&= e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} + \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx \\&= e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-e^{2x}}} d(1-e^{2x}) \\&= e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} - \sqrt{1-e^{2x}} + C.\end{aligned}$$

11. 差分方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $y_x = C \cdot 2^x - 5$. 二阶差分

$$\Delta^2 y_x = \Delta y_{x+1} - \Delta y_x = (y_{x+2} - y_{x+1}) - (y_{x+1} - y_x) = y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x.$$

因此差分方程化简为 $y_{x+2} - 2y_{x+1} = 5$. 齐次方程 $y_{x+2} - 2y_{x+1} = 0$ 的通解为 $y_x = C \cdot 2^x$. 设非齐次的特解为 $y_x^* = A$, 代入非齐次方程中得 $A = -5$. 故非齐次的通解为 $y_x = C \cdot 2^x - 5$.

12. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x) - f(x) = 2xf(x)\Delta x + o(\Delta x)$, 且 $f(0) = 2$, 则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $2e$. 根据线性主部可知 $f'(x) = 2xf(x)$, 解微分方程可得 $f(x) = Ce^{x^2}$. 由 $f(0) = 2$ 得 $C = 2$, 所以 $f(x) = 2e^{x^2}$, 故有 $f(1) = 2e$.

13. 同试卷二第二 [14] 题.

14. 已知事件 A, B, C 相互独立, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, 则 $P(AC|A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{3}$. 直接计算可得

$$\begin{aligned}P(AC|A \cup B) &= \frac{P[AC(A \cup B)]}{P(A \cup B)} = \frac{P[AC \cup ABC]}{P(A \cup B)} = \frac{P(AC)}{P(A \cup B)} \\&= \frac{P(A)P(C)}{P(A) + P(B) - P(A)P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知实数 a, b 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(ax+b)e^{\frac{1}{x}} - x \right] = 2$, 求 a, b .

解. 令 $x = \frac{1}{t}$, 则由题设有

$$2 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\left(\frac{a}{t} + b \right) e^t - \frac{1}{t} \right] = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(a+bt)e^t - 1}{t}.$$

从而有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} [(a+bt)e^t - 1] = 0 \Rightarrow a = 1.$$

因此由洛必达法则有

$$2 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+bt)e^t - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} [e^t(1+bt) + be^t] = 1 + b.$$

解得 $b = 1$.

16. (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴围成, 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$.

解. 将二重积分化为累次积分计算得

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 dx dy &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3(1-x^2)}} x^2 dy = \sqrt{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x^2 (\sqrt{1-x^2} - x) dx \\ &= \sqrt{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x^2 \sqrt{1-x^2} dx - \sqrt{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x^3 dx \\ &= \sqrt{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt - \sqrt{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x^3 dx = \sqrt{3} \frac{\pi}{32} - \frac{\sqrt{3}}{16} = \frac{\sqrt{3}(\pi-2)}{32}. \end{aligned}$$

17. 同试卷一第三 [16] 题.

18. (本题满分 10 分)

已知 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($-1 < x < 1$), 求 a_n .

解. 由已知的泰勒级数展开式可得

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (2x)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} 4^n x^{2n}, \\ -\frac{1}{(1+x)^2} &= \left(\frac{1}{1+x} \right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) x^n. \end{aligned}$$

由此可得

$$\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} 4^n x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

因此所求系数为

$$a_n = \begin{cases} -(2k+1) + (-1)^k \frac{1}{(2k)!} 4^k, & n = 2k, \\ 2k+2, & n = 2k+1, \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

19. 同试卷一第三 [19] 题.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.